

Session 19 : Physique & IA

🔗 Vers le Mouvement Organique

Jusqu'à présent, nous avons codé le mouvement manuellement (formules, sinusoides, machines à états).

Mais comment font les studios (Ubisoft, EA) pour avoir des personnages qui s'adaptent au terrain ou des voitures qui apprennent à conduire ?

Réponse : Ils connectent le Moteur Physique à un Réseau de Neurones.

1. Le concept : Reinforcement Learning (RL)

L'IA ne "connait" pas les maths du jeu. Elle apprend par essai-erreur, exactement comme un enfant qui apprend à marcher.

La Boucle RL.

1. *Agent* : L'objet physique (Robot, Voiture).
2. *Environnement* : Le monde physique (Gravité, Murs, Sol).
3. *État (Input)* : Ce que l'agent "sent" (Vitesse, Raycasts, Rotation).
4. *Action (Output)* : Ce que l'agent "fait" (Forces sur les joints, Couple moteur).
5. *Récompense (Reward)* : Score positif si l'agent réussit (avance), négatif s'il échoue (tombe).

2. Neuroévolution (Algorithmes Génétiques)

Plutôt que d'utiliser des maths complexes (Backpropagation) pour entraîner un cerveau, on utilise la méthode de la sélection naturelle. C'est très efficace pour la physique.

1. *Population* : On génère 50 voitures avec des cerveaux (réseaux de neurones) aléatoires.
2. *Simulation* : On les laisse conduire 10 secondes. 90% vont foncer dans le mur.
3. *Sélection* : On garde les 2 meilleures (celles qui sont allées le plus loin).
4. *Croisement & Mutation* : On copie les meilleures, on change légèrement quelques connexions (mutation), et on repeuple la génération suivante.
5. *Répétition* : Après 20 générations, les voitures conduisent parfaitement.

3. Les Capteurs Physiques (Inputs)

Pour qu'une IA puisse conduire, elle doit "voir". On utilise les outils vus en cours.

- *Raycasts (Lidar)* : 5 rayons lancés devant la voiture. La distance retournée (0.0 à 1.0) est l'entrée principale du cerveau.
- *Vélocité Locale* : La vitesse actuelle de l'objet.
- *Orientation* : L'angle par rapport à la cible.

4. Le Cerveau (Réseau de Neurones Simple)

Pas besoin de librairie lourde (TensorFlow). Un "cerveau" pour le jeu vidéo est une simple multiplication de matrices.

$$\text{Output} = \text{Activation} (\text{Input} \times \text{Poids} + \text{Biais})$$

- **Inputs** : 5 distances de raycast.
- **Hidden Layer** : 8 neurones (traitement).
- **Outputs** : 2 valeurs (Accélération, Volant).

5. Travail Pratique : La voiture autonome

Objectif : Reprendre le véhicule de la Session 18 et lui apprendre à faire le tour d'un circuit sans intervention humaine.

Étape A : Les "Yeux" (Sensors)

Ajouter 5 Raycasts à l'avant du véhicule (angles : -45° , -20° , 0° , 20° , 45°). Normaliser les distances entre 0 et 1.

Étape B : Le Cerveau (Perceptron)

Coder une classe `NeuralNetwork` simple (ou fournir un script "Black Box").

- Entrée : Tableau de 5 floats (Raycasts).
- Sortie : Tableau de 2 floats (Moteur, Direction).

Étape C : Le Manager Génétique

Au lieu d'une seule voiture, en instancier 20 au point de départ (avec des couleurs différentes). Leur donner à chacune un cerveau aléatoire.

Étape D : La boucle d'apprentissage

1. Lancer la simulation (TimeScale x 5 pour aller plus vite).
2. Si une voiture touche un mur (Collision Event) -> Détruire.
3. Si une voiture recule ou n'avance pas -> Détruire.
4. Quand toutes sont mortes :
 - Prendre la voiture qui a parcouru la plus grande distance.
 - Copier son cerveau sur 20 nouvelles voitures en ajoutant une petite variation aléatoire (Mutation).
 - Recommencer.

Observation attendue

- **Gen 1** : Chaos total, elles tournent en rond.
- **Gen 5** : Certaines arrivent à passer le premier virage.
- **Gen 15** : Elles maîtrisent le circuit et optimisent la trajectoire (corde).